

PFLICHTENHEFT

Workflowbasierte Rückbestätigung
von Lieferterminen

Projektarbeit

MINOVA / THWS

12. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel des Dokuments	2
1.2	Projektübersicht	2
2	Systemübersicht	2
2.1	Gesamtsystem	2
2.2	Systemkontext	2
2.3	Systemarchitektur	3
3	Prozessbeschreibung	3
3.1	Soll-Prozess	3
4	Datenmodell	3
4.1	Übersicht	3
5	Funktionsbeschreibung	4
5.1	Anzeige von Aufträgen	4
5.2	Start einer Rückbestätigungsanfrage	4
5.3	Benachrichtigung des Kunden	4
5.4	Kundenreaktion	4
5.5	Statusverarbeitung	4
5.6	Behandlung ausbleibender Rückmeldungen	4
5.7	Anzeige problematischer Fälle	4
5.8	Manuelle Weiterbearbeitung	4
6	Technische Funktionsanforderungen	5
7	Geschäftslogik	5
8	Schnittstellen	6
8.1	Interne Schnittstellen	6
8.2	Externe Schnittstellen	6
9	Testkonzept	6
9.1	Teststrategie	6
9.2	Testfälle	6

1 Einleitung

1.1 Ziel des Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt die technische Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen.

1.2 Projektübersicht

Im aktuellen Prozess werden Liefertermine manuell durch Disponenten mit Kunden abgestimmt. Dieses Vorgehen ist zeitintensiv, fehleranfällig und nur begrenzt skalierbar.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines digitalen, prototypischen Systems zur workflowbasierten Rückbestätigung von bereits durch die Disposition vorgeschlagenen Lieferterminen bzw. Lieferfenstern.

Das System übernimmt keine automatische Lieferterminplanung und keine automatische Tourenplanung. Die Planung und fachliche Entscheidung verbleiben bei der Disposition.

Das System unterstützt die Disposition bei der Anzeige vorgeschlagener Lieferfenster, beim Versand von Rückbestätigungsanfragen sowie bei der strukturierten Verarbeitung von Kundenrückmeldungen.

Die Prozesslogik wird mithilfe von BPMN 2.0 modelliert und durch die Workflow-Engine Camunda ausgeführt.

2 Systemübersicht

2.1 Gesamtsystem

Das Gesamtsystem dient der digitalen Rückbestätigung von Lieferterminen im DISPO-Umfeld. Es ersetzt nicht die Disposition und führt keine automatische Liefertermin- oder Tourenplanung durch.

Das System zeigt vorhandene Auftragsdaten, vorgeschlagene Lieferfenster und den aktuellen Rückbestätigungsstatus an. Über das System kann der Disponent eine Rückbestätigungsanfrage starten. Der Kunde kann das vorgeschlagene Lieferfenster bestätigen oder ablehnen.

Die Kundenreaktion wird gespeichert und der Status des Auftrags aktualisiert. Bei Ablehnung oder ausbleibender Rückmeldung wird der Auftrag als problematischer Fall markiert und dem Disponenten zur manuellen Weiterbearbeitung angezeigt.

2.2 Systemkontext

Das System wird als eigenständige Anwendung im Umfeld eines bestehenden DISPO-Systems betrieben.

Auftragsdaten und Lieferinformationen werden aus dem DISPO-Umfeld übernommen und im Rückbestätigungsprozess verarbeitet.

Das System ersetzt keine bestehende Dispositionssoftware und übernimmt keine automatische Liefertermin- oder Tourenplanung.

2.3 Systemarchitektur

- Frontend (Web UI für Disponenten und ggf. Kundenseite)
- Backend (Geschäftslogik und REST-API)
- Datenbank
- E-Mail-Kommunikationsschnittstelle
- Workflow Engine, z.B. Camunda

3 Prozessbeschreibung

3.1 Soll-Prozess

Der Soll-Prozess beschreibt die digitale Rückbestätigung eines bereits durch die Disposition vorgeschlagenen Lieferfensters.

Der Prozess umfasst folgende Schritte:

1. Der Disponent wählt einen bestehenden Auftrag mit vorgeschlagenem Lieferfenster aus.
2. Das System zeigt Auftragsdaten, Lieferfenster und Tourinformationen an.
3. Der Disponent startet eine Rückbestätigungsanfrage.
4. Das System versendet die Anfrage primär per E-Mail.
5. Der Kunde bestätigt oder lehnt das vorgeschlagene Lieferfenster ab.
6. Das System speichert die Kundenreaktion.
7. Der Rückbestätigungsstatus des Auftrags wird aktualisiert.
8. Abgelehnte Aufträge oder Aufträge ohne Rückmeldung werden dem Disponenten als problematische Fälle angezeigt.

Eine automatische Planung neuer Lieferfenster oder Touren ist nicht Bestandteil des Systems.

4 Datenmodell

4.1 Übersicht

Beschreibung der zentralen Datenobjekte:

- Auftrag
- Kunde
- Lieferfenster
- Tourinformation
- Rückbestätigung

- Status

5 Funktionsbeschreibung

5.1 Anzeige von Aufträgen

Das System zeigt bestehende Aufträge mit geplantem Lieferdatum, geplantem Lieferfenster und zugeordneter Tourinformation an.

5.2 Start einer Rückbestätigungsanfrage

Der Disponent kann für einen ausgewählten Auftrag manuell eine Rückbestätigungsanfrage starten.

5.3 Benachrichtigung des Kunden

Das System versendet die Rückbestätigungsanfrage primär per E-Mail. Weitere Kommunikationskanäle können optional ergänzt werden.

5.4 Kundenreaktion

Der Kunde kann das vorgeschlagene Lieferfenster bestätigen oder ablehnen.

5.5 Statusverarbeitung

Das System speichert die Kundenantwort und aktualisiert den Rückbestätigungsstatus des Auftrags.

5.6 Behandlung ausbleibender Rückmeldungen

Wenn innerhalb einer definierten Frist keine gültige Antwort eingeht, setzt das System den Status auf "keine Rückmeldung".

5.7 Anzeige problematischer Fälle

Abgelehnte Aufträge und Aufträge ohne Rückmeldung werden dem Disponenten als problematische Fälle angezeigt.

5.8 Manuelle Weiterbearbeitung

Der Disponent kann problematische Fälle außerhalb des automatisierten Rückbestätigungsprozesses manuell weiterbearbeiten.

6 Technische Funktionsanforderungen

ID	Funktion	Technische Umsetzung
----	----------	----------------------

PF1	Anzeige von Aufträgen	Das Frontend ruft Auftragsdaten über eine REST-API ab und zeigt Lieferdatum, Lieferfenster, Tourinformation und Rückbestätigungsstatus an.
PF2	Start einer Rückbestätigungsanfrage	Der Disponent kann über das Frontend eine Rückbestätigungsanfrage starten. Das Backend verarbeitet die Anfrage und erstellt eine eindeutige Rückbestätigungs-ID.
PF3	Versand der Rückbestätigungsanfrage	Das Backend versendet automatisiert eine E-Mail mit einem Weblink zur Rückmeldung an den Kunden. Weitere Kommunikationskanäle können optional ergänzt werden.
PF4	Verarbeitung von Kundenreaktionen	Kundenreaktionen werden über einen Weblink entgegengenommen, durch das Backend verarbeitet und in der Datenbank gespeichert.
PF5	Statusverwaltung	Das System aktualisiert den Rückbestätigungsstatus abhängig von der Kundenreaktion automatisch in der Datenbank.
PF6	Behandlung ausbleibender Rückmeldungen	Wenn innerhalb der definierten Frist keine gültige Antwort eingeht, setzt das Backend den Status automatisch auf "keine Rückmeldung".
PF7	Anzeige problematischer Fälle	Aufträge mit Ablehnung oder fehlender Rückmeldung werden im Frontend als problematische Fälle dargestellt.
PF8	Verhinderung mehrfacher Antworten	Das System stellt sicher, dass pro Rückbestätigungsanfrage nur eine gültige Antwort statuswirksam gespeichert wird.
PF9	Workflow-Unterstützung	Eine Workflow-Engine wie Camunda kann verwendet werden, um den Rückbestätigungsprozess technisch zu steuern.

7 Geschäftslogik

- Ein Auftrag kann eine Rückbestätigungsanfrage erhalten.
- Pro Anfrage darf nur eine gültige Kundenantwort statuswirksam gespeichert werden.
- Bei Bestätigung wird der Status auf "bestätigt" gesetzt.
- Bei Ablehnung wird der Status auf "abgelehnt" gesetzt.
- Bei ausbleibender Antwort innerhalb der Frist wird der Status auf "keine Rückmeldung" gesetzt.

- Abgelehnte Aufträge und Aufträge ohne Rückmeldung werden als problematische Fälle markiert.
- Das System führt keine automatische Liefertermin- oder Tourenplanung durch.

8 Schnittstellen

8.1 Interne Schnittstellen

- Frontend – Backend
- Backend – Workflow Engine
- Workflow Engine – Datenbank

8.2 Externe Schnittstellen

- E-Mail-Service für den Versand von Rückbestätigungsanfragen
- Weblink für die Kundenrückmeldung
- Optional: weitere Kommunikationskanäle, z.B. WhatsApp

9 Testkonzept

9.1 Teststrategie

Unit-, Integrations- und Prozesstests.

9.2 Testfälle

- Kunde bestätigt Lieferfenster: Status wird auf “bestätigt” gesetzt.
- Kunde lehnt Lieferfenster ab: Status wird auf “abgelehnt” gesetzt.
- Kunde antwortet nicht innerhalb der Frist: Status wird auf “keine Rückmeldung” gesetzt.
- Kunde antwortet mehrfach: Nur eine gültige Antwort wird statuswirksam gespeichert.
- Abgelehnte Aufträge werden als problematische Fälle angezeigt.